¿Qué hace un analizador sintáctico?

Un analizador sintáctico es un componente de software que toma una secuencia de entrada (como tokens o palabras) y la examina respecto a una gramática predefinida para construir una representación estructurada.

También se utilizan para procesar lenguajes de marcado (HTML, XML), archivos de datos (JSON, CSS), consultas (SQL), herramientas de análisis de código y procesamiento de lenguaje natural.

Límite de su función: Un analizador solo valida la estructura gramatical ; no ejecuta el contenido ni garantiza que tenga un significado lógico o válido por sí solo.

El Analizador Sintáctico en Compiladores

Flujo de trabajo:

- Recepción de tokens: Recibe el flujo de símbolos identificados previamente por el analizador léxico.
- Construcción de la salida: Genera una representación intermedia jerárquica (árbol sintáctico).
- Gestión de errores: Si la secuencia no cumple las reglas, reporta el error de sintaxis especificando el problema (como la falta de un delimitador).

Fundamento Formal: Gramáticas Libres de Contexto (GLC)

El análisis sintáctico se rige formalmente por las Gramáticas Libres de Contexto (GLC), compuestas por cuatro elementos:

1. Símbolos no terminales (V): Variables sintácticas que representan clases o estructuras (ej. Expresión , Término).
2. Símbolos terminales (Σ): Los tokens o elementos básicos finales de la entrada (ej. números, identificadores).
3. Producciones (P): Reglas que definen cómo se combinan los no terminales con terminales.
4. Símbolo de inicio (S): El nodo o regla principal desde donde parte la derivación.

Construcción del Árbol Sintáctico

El resultado del análisis es el árbol sintáctico, organizado en Nodo Raíz (la unidad completa o regla inicial), Nodos Rama/Padre (clases sintácticas intermedias) y Nodos Hoja (los tokens finales

- Tipos de árbol:Concreto (Parse Tree): Conserva la estructura exacta de la entrada, incluyendo detalles como paréntesis u operadores717.
- Abstracto (AST): Almacena únicamente la estructura esencial, omitiendo elementos gramaticales redundantes1117.